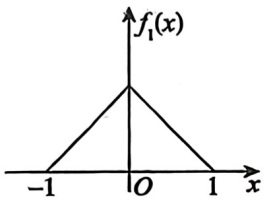
第 4 章　随机变量的数字特征

1. 设随机变量 $X \sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $E(e^{2X}) =$_____.

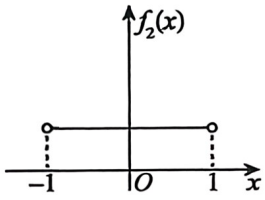
2. 设随机变量 $X \sim E(1)$，记 $Y = \max\{X,1\}$，则 $E(Y) =$(　　).

(A)1　　(B) $1-e^{-1}$　　(C) $1+e^{-1}$　　(D) $1+2e^{-1}$

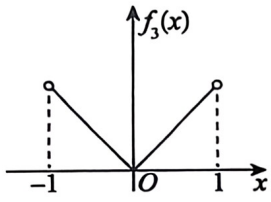
3. 设随机变量 X_1，X_2，X_3 的概率密度图像分别如图(a)~图(c)所示，则(　　).



(a)



(b)



(c)

(A) $D(X_1) < D(X_2) < D(X_3)$　　(B) $D(X_1) < D(X_3) < D(X_2)$

(C) $D(X_2) < D(X_1) < D(X_3)$　　(D) $D(X_2) < D(X_3) < D(X_1)$

4. 设随机变量 X 服从参数为 $p(0<p<1)$ 的几何分布，则 $E\left(\frac{1}{X}\right) =$(　　).

(A) $p(1-p)$　　(B) $-p\ln p$　　(C) $-(1-p)\ln p$　　(D) $-\frac{p\ln p}{1-p}$

5. 设 10 个球中有 3 个红球，7 个白球，现从这 10 个球中无放回地抽取 3 个球，记取到白球的个数为 X，则 $E(X) =$(　　).

(A) $\frac{7}{10}$　　(B) $\frac{21}{10}$　　(C) $\frac{7}{5}$　　(D) $\frac{21}{5}$

6. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X) > E(X)\} =$_____.

7. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布，则 X 落在数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 之间的概率为_____.

8. 在 (0,1) 线段上随机投掷两点，该两点的距离为 X，求：

(1) X 的分布函数 $F(x)$ 和概率密度 $f(x)$；

(2) X 的数学期望 $E(X)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9. 已知随机变量X的概率密度为$f(x)=Ae^{x(B-x)}(-\infty<x<+\infty)$，$E(X)=2D(X)$，求：

(1) 常数A，B的值；

(2) $E(X^2+e^X)$的值；

(3) $Y=\left|\sqrt{2}(X-1)\right|$的分布函数$F(y)$.

10. 设X，Y是两个相互独立且均服从正态分布$N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$的随机变量，则随机变量$|X-Y|$的数学期望$E(|X-Y|)=$(　　).

(A) $\frac{1}{\sqrt{3\pi}}$　　(B) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$　　(C) $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$　　(D) $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

11. 设随机变量X与Y独立同分布，且都服从参数为1的指数分布.若$Z=\begin{cases}2X, & X\geqslant Y,\\ Y-1, & X<Y,\end{cases}$则$E(Z)=$(　　).

(A) $\frac{2}{7}$　　(B) $\frac{7}{2}$　　(C) $\frac{7}{4}$　　(D) $\frac{4}{7}$

12. 随机试验E有三种两两不相容的结果A_1，A_2，A_3，且三种结果发生的概率均为$\frac{1}{3}$.将试验E独立重复做2次，X表示2次试验中结果A_1发生的次数，Y表示2次试验中结果A_2发生的次数，则X与Y的相关系数为(　　).

(A) $-\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

13. 设随机变量X和Y的方差存在，则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$是X和Y(　　).

(A) 不相关的充分非必要条件

(B) 不相关的充分必要条件

(C) 独立的充分非必要条件

(D) 独立的充分必要条件

14. 已知随机变量$X\sim U(0,4)$，实数$c\in[0,4]$，且X与$|X-c|$不相关，则$c=$(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

15. 设随机变量X，Y独立同分布于$\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$Z_1=XY$，$Z_2=\frac{X}{Y}$，则(　　).

(A) X，Y，Z_1相互独立　　(B) Y，Z_1，Z_2相互独立

(C) X，Z_1，Z_2两两独立　　(D) X，Y，Z_2不相互独立

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

16. 对于任意随机变量 X 和 Y，如果 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则(　　).

(A) X 和 Y 相互独立　　(B) $D(XY)=D(X)D(Y)$

(C) X 和 Y 相关　　(D) $E(XY)=E(X)E(Y)$

17. 设随机变量 $(X_1,X_2)\sim N(0,0;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，$\sigma_1,\sigma_2>0$，且 $\sigma_1\neq\sigma_2$，若 $Y_1=X_1\cos\alpha+X_2\sin\alpha$ 与 $Y_2=X_2\cos\alpha-X_1\sin\alpha$ 相互独立，$\cos 2\alpha\neq 0$，则 $\tan 2\alpha=$(　　).

(A) $\rho\dfrac{\sigma_1^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2-\sigma_2^2}$　　(B) $\rho\dfrac{\sigma_1^2\sigma_2^2}{\sigma_2^2-\sigma_1^2}$　　(C) $2\rho\dfrac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2-\sigma_2^2}$　　(D) $2\rho\dfrac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma_2^2-\sigma_1^2}$

18. 设存在非零常数 a 使得 $P\{aX+Y=0\}=1$，则随机变量 X 与 Y 的相关系数 ρ 满足(　　).

(A) $\rho=\dfrac{a}{|a|}$　　(B) $\rho=-\dfrac{a}{|a|}$　　(C) $-1<\rho<1$　　(D) $|\rho|=|a|$

19. 设随机变量 X，Y 均服从参数为 λ 的泊松分布，且 $\rho_{XY}=-\dfrac{1}{2}$，$U=2X+Y$，则 U 与 X 的相关系数为_____.

20. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且服从相同的分布，$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ p & q\end{pmatrix}$，$p+q=1$，$0<p<1$，又 $Z=\begin{cases}1, & X+Y\text{为奇数},\\ 0, & X+Y\text{为偶数}.\end{cases}$

(1) 求 XZ 的分布律.

(2) p 取何值时，X 和 Z 相关？说明理由.

21. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的分布列为 $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ p & p & 1-2p\end{pmatrix}$，$Y$ 服从参数为 1 的指数分布，令 $Z=XY$，若 Y 与 Z 既不相关，也不独立，求：

(1) $Z(Z\neq 0)$ 的概率密度；

(2) p 的值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888